

La carte lumineuse

Du ruban de cuivre, une LED, une pile dans un boîtier : un circuit électrique en papier.

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

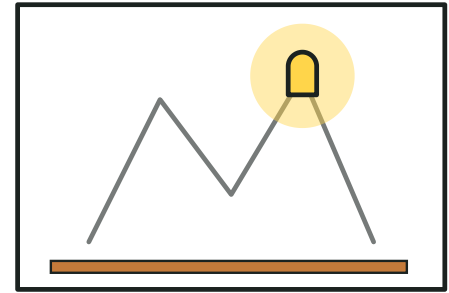
Seul ou binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une carte de vœux, une affiche ou un panneau dont un détail s'allume. Le circuit doit être caché ou faire partie du dessin. »

Comment aborder ce projet ?

Le CDI ou le couloir prépare une exposition, mais l'endroit est sombre et les affiches passent inaperçues. Les organisateurs souhaitent qu'un détail de chaque affiche attire l'œil, sans câble apparent ni prise électrique.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment rendre un élément d'une affiche ou d'une carte visible dans un endroit peu éclairé, sans fils apparents et sans brancher sur le secteur ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos affiches vont être exposées dans un couloir sombre. Personne ne les regarde. Comment faire pour qu'un détail attire l'œil, avec une petite lumière, sans fils qui pendent ? Vous disposez de ruban de cuivre, de LED et d'une pile dans un boîtier fermé. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le tracé du circuit déjà dessiné : l'élève doit trouver comment fermer la boucle
- ✗ Le sens de la LED : c'est une observation à faire en testant
- ✗ L'emplacement de l'interrupteur ou du point de contact : chacun choisit selon son dessin
- ✗ Un modèle d'affiche terminée : il orienterait toutes les productions vers la même solution

Au premier essai • Le ruban se décolle dans les angles et les contacts sont mauvais, la LED clignote ou reste éteinte. Les élèves peuvent revoir le tracé, ajouter un pli de ruban sous la LED, déplacer la pile ou changer le point de contact.

Questions pour faire réfléchir

« Que faut-il pour que la LED s'allume ? Montrez-le avec votre doigt sur le dessin. »

« Pourquoi la LED reste-t-elle éteinte quand on la retourne ? »

« Où cacher les pistes pour qu'elles fassent partie du dessin ? »

« Comment allumer ou éteindre sans ouvrir la carte ? »

« Quand la lumière clignote, quel endroit faut-il vérifier en premier ? »

« Qui va regarder votre affiche et d'où ? Que doit-il voir en premier ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois le premier schéma de circuit dessiné par les élèves, la fiche sert à apprendre les gestes délicats : coller le ruban dans les angles sans le couper, préparer et fixer les pattes de la LED. Elle aide surtout les élèves qui ont un circuit juste mais un contact défaillant.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans l'établissement, certains repères ne se voient pas quand la lumière est faible : numéro de salle, sortie d'une salle obscure, interrupteur dans un placard. Les élèves repèrent un lieu, imaginent un signal lumineux basse tension et le testent sur place.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance « allumer une lampe avec une pile ». D'habitude, on monte un circuit avec des fils puis on le dessine. Ici, l'élève dessine d'abord le circuit et le fabrique ensuite à plat : le schéma devient un plan de fabrication.

Situation d'investigation, puis structuration avec le schéma normalisé

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Circuit électrique simple : boucle fermée, polarité de la DEL, conducteurs et isolants	Étapes 1, 3, 4 et 5
Sciences et technologie	Représenter un circuit par un schéma normalisé (5e)	Séance 2, fin
Arts plastiques	Intégrer la lumière à une composition ; rapport entre le visible et le caché	Décor de la carte
Langage et français	Écrire un texte court pour un destinataire (carte, affiche)	Séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le circuit est à plat et visible : la boucle fermée se lit d'un coup d'œil, contrairement aux fils emmêlés.
- La polarité de la DEL n'est pas une règle à apprendre par cœur : la carte ne s'allume pas sinon.
- Le dépannage oblige à raisonner sur le circuit : où est la coupure ?
- L'objet a un destinataire réel, ce qui motive le soin.

Questions de relance

- « Suis le chemin du courant avec ton doigt depuis la borne +. »
- « Où le chemin est-il coupé ? »
- « Que se passe-t-il si on retourne la DEL ? Pourquoi ? »
- « Ce matériau est-il conducteur ? Comment le vérifier ? »

Vocabulaire à installer

circuit

boucle fermée

boucle ouverte

borne

DEL

polarité

conducteur

isolant

interrupteur

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un seul fil suffit, le courant sort de la pile jusqu'à la lampe. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On décolle la piste – : la DEL s'éteint. Il faut une boucle complète.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le courant s'use dans la DEL. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On ne formalise pas l'intensité à ce niveau, mais on observe que la DEL s'allume quel que soit l'ordre des éléments dans la boucle.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tout ce qui brille conduit, et le papier un peu aussi. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Plateau de test : aluminium, cuivre, papier, mine de crayon, plastique.

Trace écrite

Une DEL s'allume si elle forme une boucle fermée avec la pile, sans coupure.

La DEL ne laisse passer le courant que dans un sens : sa patte longue va du côté de la borne +.

Schéma normalisé du circuit de ma carte (pile, interrupteur, DEL).

Différencier

Coups de pouce

- Tracé des pistes imprimé sur la carte.
- LED déjà pliée, patte + marquée d'un point.

Pour les plus rapides

- Ajouter un interrupteur en papier.
- Deux DEL en parallèle et schéma normalisé.

Ce que les élèves apprennent

- Pour qu'une LED s'allume, il faut une boucle fermée : pile, piste, LED, piste, pile.
- La LED a un sens : la patte longue va du côté du + de la pile.
- Distinguer conducteurs et isolants en testant des matériaux.

Cycle 3 · Sciences et technologie : circuit électrique simple, conducteurs et isolants ; Cycle 4 · Technologie : chaîne d'énergie, représenter un circuit.

Matériel par groupe

- 1 feuille de bristol A4 pliée en deux (carte A5)
- 40 cm de ruban de cuivre adhésif de 5 mm
- 1-2 LED de 5 mm (rouge, jaune ou verte)
- 1 boîtier fermé pour pile CR2032, avec interrupteur et fils
- 1 pile CR2032 (installée par l'adulte dans le boîtier)
- ruban adhésif transparent, crayon, gomme

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM2	6E	5E
Français	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Installer les piles dans les boîtiers fermés avant la séance. Ne jamais distribuer de piles bouton seules.
- ☐ Faire une carte témoin, allumée.
- ☐ Préparer un plateau de test : boîtier + 2 fils + LED pour tester des matériaux (papier, aluminium, crayon à papier).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Comprendre le circuit

50 min

- 10 min** Montrer la carte témoin allumée. Défi : où passe le courant ?
- 15 min** Sur le plateau de test : allumer une LED avec boîtier et fils. Retourner la LED : elle s'éteint. Pourquoi ?
- 10 min** Tester des matériaux entre deux fils : lesquels allument la LED ?
- 15 min** Dessiner le schéma de sa carte au crayon : deux pistes, + et -.

Séance 2 · Fabriquer

50 min

- 25 min** Coller le ruban de cuivre, préparer et fixer la LED.
- 10 min** Brancher le boîtier, tester, dépanner.
- 15 min** Décorer, faire le schéma normalisé du circuit dans le cahier.

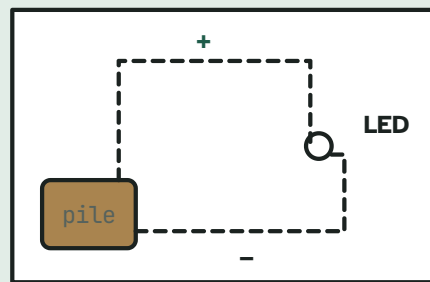
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Dessiner le circuit au crayon

À l'intérieur de la carte, tracer deux pistes qui ne se touchent jamais : la piste + et la piste -. Elles partent de l'emplacement du boîtier et arrivent côte à côte à l'endroit de la LED, à 5 mm l'une de l'autre.



2 Coller le ruban de cuivre

Décoller le ruban au fur et à mesure et le coller sur le trait. Dans les angles, ne pas couper : plier le ruban sur lui-même. Une coupure peut interrompre le courant.

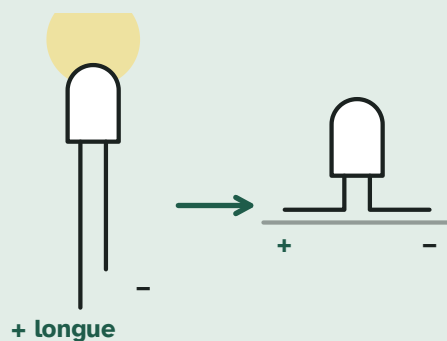
Astuce • Lisser le ruban avec l'ongle ou le dos d'une cuillère pour qu'il colle bien.



ruban de cuivre 5 mm

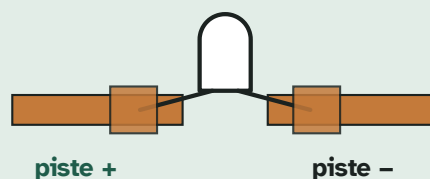
3 Préparer la LED

Repérer la patte longue : c'est le +. Autre repère : le bord plat (méplat) du corps de la LED est du côté de la patte -. Écarter les deux pattes en V puis les plier à plat, à angle droit, pour que la LED tienne debout sur le papier. Marquer le + au crayon sur la carte.



4 Fixer la LED sur les pistes

Poser la patte + sur la piste + et la patte - sur la piste -. Coller un petit carré de ruban de cuivre par-dessus chaque patte et appuyer fort : le contact doit être serré.

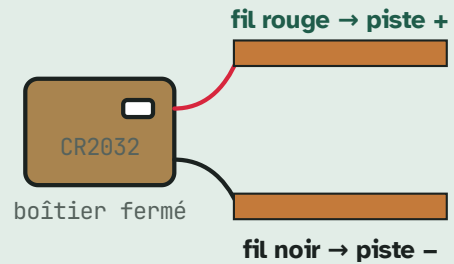


un carré de cuivre sur chaque patte

5 Brancher le boîtier et tester

Coller le fil rouge du boîtier sur la piste +, le fil noir sur la piste –, avec un carré de cuivre par-dessus. Allumer l'interrupteur. Si rien ne s'allume, voir les pannes plus bas.

Astuce • On peut relier la LED directement à une pile bouton CR2032, car cette pile limite elle-même le courant. Avec des piles AA ou une alimentation USB, il faut ajouter une résistance en série (de 100 à 220 Ω).



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On allume l'interrupteur et on vérifie que la LED s'allume. On appuie sur chaque point de contact : si la lumière clignote, ce contact est mauvais. En classe, on remplit le tableau de dépannage.

Ce que je vérifie	Oui / Non	Ce que j'ai corrigé
<i>La patte longue est sur la piste +</i>	<i>non</i>	<i>LED retournée</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

La LED est à l'envers dans 1 cas sur 2. La retourner.

Ça s'allume quand j'appuie

Un contact est lâche. Remettre un carré de cuivre et appuyer fort.

Ça ne s'allume plus après un angle

Le ruban a été coupé. Ajouter un morceau de ruban qui chevauche la coupure sur 1 cm.

La LED est très faible

Pile usée, ou deux LED en série. Les brancher côte à côte (en parallèle).

Défis pour aller plus loin

- Interrupteur en papier : un rabat avec du cuivre qui ferme le circuit quand on le plie.
- Deux LED en parallèle.
- Une affiche de prévention pour le collège dont un pictogramme s'allume.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe vinyle du ruban de cuivre selon un tracé dessiné sur ordinateur.
- Gravure laser du décor et des emplacements de pistes sur le bristol.
- En 5e, remplacer l'interrupteur par un micro:bit qui fait clignoter la LED.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Réalise un circuit qui fonctionne	Ne s'allume pas	S'allume avec aide	S'allume, circuit propre
Respecte la polarité	Ne sait pas	Repère la patte longue	Explique le sens du courant
Dépanne	Attend l'adulte	Trouve une panne avec le tableau	Trouve seul et explique la cause
Représente le circuit	Pas de schéma	Dessin du circuit	Schéma normalisé correct

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pile bouton uniquement dans un boîtier fermé, installée par l'adulte. Une pile bouton avalée est une urgence vitale.
- Ruban de cuivre : bords coupants, découper avec des ciseaux, pas avec les doigts.